CHAPITRE 5

Fonctions trigonométriques

S75, S76, S78, S79

Avant de commencer – Cercle trigonométrique

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser radians, signes et dérivation. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Convertir $180°$ en radians.
2. Donner $\sin 0$ et $\cos 0$.
3. Donner le signe de $\sin x$ sur $]0;\pi[$.
4. Résoudre $\cos x = 0$ sur $[0;2\pi]$.
5. Donner $\cos(\pi/3)$.
6. Donner la période de sin.

Réponses

π ; 0 et 1 ; positif ; $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$; $1/2$; 2π.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Reprendre un demi-tour sur le cercle ; R85. **2.** Lire abscisse et ordonnée du point (1;0). **3.** Lire le signe de l'ordonnée sur le demi-cercle supérieur ; R86. **4.** Repérer les deux points d'abscisse nulle. **5.** Utiliser un triangle équilatéral coupé en deux. **6.** Faire un tour complet et comparer deux ordonnées ; R85. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Utiliser parité et périodicité ; dériver sinus et cosinus ; résoudre équations et inéquations ; étudier une fonction périodique.

Notes de cours

Cercle et fonctions

Sur le cercle trigonométrique, le point repéré par un angle x en radians a pour coordonnées $(\cos x, \sin x)$. Pour tout réel x,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad -1 \leq \cos x, \sin x \leq 1.$$

Cosinus est paire : $\cos(-x) = \cos x$. Sinus est impaire : $\sin(-x) = -\sin x$. Les deux fonctions sont 2π-périodiques.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Dérivées et variations

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b), \quad (\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b).$$

Sur $[-\pi, \pi]$, cosinus croît sur $[-\pi, 0]$ de -1 à 1, puis décroît sur $[0, \pi]$ de 1 à -1. Sinus décroît sur $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$, croît sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

Justification. Lire le signe de sinus et cosinus sur le cercle puis appliquer le lien dérivée–variations. La périodicité prolonge les courbes ; elle ne dispense pas d'étudier un intervalle de longueur suffisante.

Équations et inéquations

Si $|a| > 1$, $\cos x = a$ et $\sin x = a$ n'ont aucune solution réelle. Pour un angle connu θ,

$$\cos x = \cos\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = -\theta + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On restreint ensuite les solutions à l'intervalle demandé et on élimine les doublons.

Exemples sur $[-\pi, \pi]$. $\cos x = \frac{1}{2}$ donne $x = \pm\frac{\pi}{3}$; $\sin x = \frac{1}{2}$ donne $x = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$. $\cos x \leq \frac{1}{2}$ donne $[-\pi, -\frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}, \pi]$; $\sin x \geq \frac{1}{2}$ donne $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$.

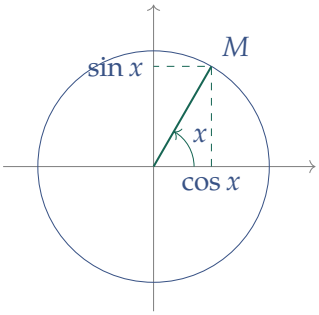
Une composée trigonométrique

Pour résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$, poser $t = 2x \in [-2\pi, 2\pi]$, résoudre pour t, puis diviser par 2. On obtient $x \in \{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$.

Optimisation. Pour $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ sur $[0, \pi]$, $f' = \cos x + \cos(2x) = 2\cos^2 x + \cos x - 1 = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$. La fonction croît jusqu'à $\frac{\pi}{3}$ puis décroît ; maximum $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Identités de duplication utilisées dans les exercices. Pour tout réel x, $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$ et $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$. Ces identités sont rappelées ici pour que leur emploi dans les problèmes ne soit pas implicite.

Symétries des courbes. La parité de cosinus correspond à une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ; l'imparité de sinus à une symétrie centrale de centre l'origine. La périodicité prolonge chaque courbe par translation de vecteur $(2\pi, 0)$.



Les coordonnées du point du cercle sont $(\cos x, \sin x)$.

Du cercle à l'étude d'une fonction

5.1 Un angle orienté, deux coordonnées

Première utilisation : S75.

Définition – Sinus et cosinus

Sur le cercle unité orienté dans le sens direct, le point d'angle x a pour coordonnées $(\cos x; \sin x)$. Ajouter $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ redonne le même point. Une mesure négative correspond au sens opposé ; elle n'est pas une longueur négative.

Exemple résolu – Lire une équation et une inéquation

Sur $[-\pi; \pi]$, $\cos x = 1/2$ correspond aux deux points d'abscisse $1/2$: $x = \pm\pi/3$. L'inéquation $\cos x \leq 1/2$ sélectionne l'arc situé à gauche de la droite verticale d'abscisse $1/2$: $[-\pi; -\pi/3] \cup [\pi/3; \pi]$. Les bornes appartiennent à la solution car l'inégalité est large.

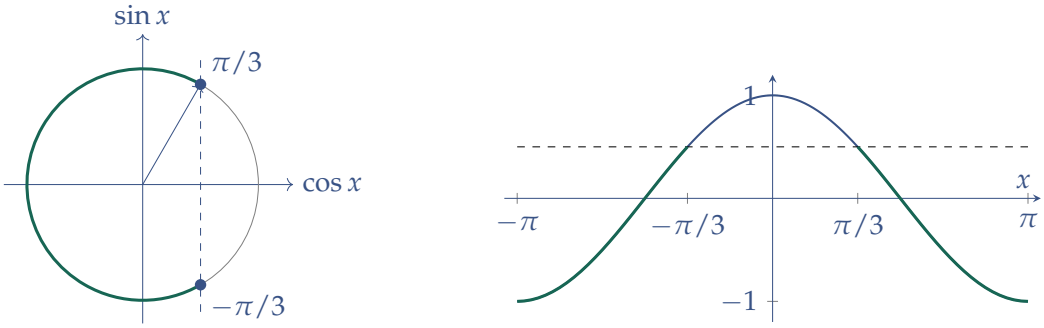


Figure 5.1. Même condition $\cos x \leq 1/2$: arc à gauche de la verticale sur le cercle, courbe sous le niveau $1/2$ à droite.

A1 – Application immédiate Résoudre $\sin x = 1/2$ sur $[0; 2\pi[$, puis $\sin x \geq 1/2$ sur ce même intervalle. Indiquer les solutions sur un cercle et sur une courbe.

5.2 Lire amplitude et période

Première utilisation : S76.

Exemple résolu – Une oscillation décalée

Pour $h(t) = 3 + 2\sin(4t)$, les valeurs sont comprises entre 1 et 5 : le niveau moyen est 3, l'amplitude est 2. La plus petite période positive est $2\pi/4 = \pi/2$. Le nombre 2π reste une période, mais n'est pas la plus petite.

A2 – Guidage partiel Pour $g(t) = 1 - 3\cos(2t)$, donner minimum, maximum, amplitude et plus petite période positive. Déterminer les valeurs de t dans $[0;\pi]$ où les extrema sont atteints.

A3 – Réfuter « La plus petite période positive de $\sin^2 x$ est 2π, comme celle de $\sin x$. » Montrer qu'une translation de π laisse la fonction inchangée ; expliquer pourquoi $\pi/2$ n'est pas une période.

5.3 Le signe vient du cercle

Première utilisation : S78.

Propriété – Dérivées et primitives

Les dérivées sont $(\sin x)' = \cos x$ et $(\cos x)' = -\sin x$. Pour une composée, multiplier par la dérivée intérieure. Une primitive de $\cos(ax+b)$ pour $a \neq 0$ est $\sin(ax+b)/a$; une primitive de $\sin(ax+b)$ est $-\cos(ax+b)/a$.

Exemple résolu – Variation sur un intervalle

Pour $f(x) = x + \cos x$ sur $[0;\pi]$, $f' = 1 - \sin x \geq 0$, avec égalité seulement en $\pi/2$. La fonction est strictement croissante : elle croît strictement de chaque côté de ce point isolé et reste continue. De plus $f'' = -\cos x$ change de signe en $\pi/2$, donc la courbe a une inflexion en $(\pi/2;\pi/2)$. Une tangente horizontale n'est pas nécessairement un extremum.

A4 – Choix de stratégie Étudier $f(x) = x - \sin x$ sur $[0;\pi]$: dérivée, variations, convexité. En déduire $\sin x \leq x$ sur cet intervalle. La formule $f'(0) = 0$ entraîne-t-elle un changement de variation ?

5.4 Une identité au service d'une aire

Première utilisation : S79.

Exemple résolu – Aire d'un rectangle

Un point du premier quadrant du cercle unité a pour coordonnées $(\cos\theta;\sin\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Le rectangle symétrique par rapport aux axes a pour aire $A(\theta) = 4\sin\theta\cos\theta$. Comme $(\sin\theta - \cos\theta)^2 \geq 0$ et $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, on a $2\sin\theta\cos\theta \leq 1$, donc $A \leq 2$. L'égalité exige $\theta = \pi/4$: le rectangle optimal est un carré.

A5 – Synthèse Déterminer par dérivation le maximum de $4\sin\theta\cos\theta$ sur $[0;\pi/2]$. Retrouver la conclusion précédente, puis calculer $\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$.

A6 – Problème autonome Démontrer que $\cos x = x$ a une unique solution sur $[0;\pi/2]$. L'encadrer entre 0,7 et 0,8 à l'aide de la calculatrice en mode radians. Proposer une méthode pour améliorer la précision.

Un premier pas : Étudier la différence des deux membres et séparer existence, unicité et approximation.

Une minute à l'oral. Expliquer comment un même ensemble de solutions apparaît comme des arcs sur le cercle et des intervalles sur l'axe des abscisses de la courbe.

Reprise différée – S84 puis S90. Mélanger limites, dérivation, équations, aires et trigonométrie dans une même étude ; refaire une résolution sur un autre intervalle en contrôlant les bornes.

Activité de recherche

Hauteur d'un point sur une roue — 35 min.

Une roue tourne à vitesse constante dans un plan vertical. Son rayon est de 2 m et son centre se trouve à 3 m du sol. Un point de la roue est à sa position la plus basse à l'instant $t = 0$. La roue effectue un tour en 8 s. Sa hauteur est modélisée par $h(t) = 3 - 2\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres.

1. Vérifier que le modèle donne la hauteur initiale annoncée, une période de 8 s et les hauteurs minimale et maximale attendues.
2. Calculer $h'(t)$, puis étudier les variations de h sur $[0;8]$.
3. Déterminer tous les instants $t \in [0;8]$ pour lesquels la hauteur vaut 4 m.
4. Déterminer la durée totale, au cours de ce tour, pendant laquelle le point se trouve à au moins 4 m du sol.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E2 · Application et justification. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E3 · Méthode à organiser. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = \cos(3x-1)$ et $g(x) = \sin^2 x$. Calculer leurs dérivées.

E4 · Choix de stratégie. On considère $f(x) = 2 + \sin x$ sur $[0;2\pi]$. Calculer sa dérivée et dresser son tableau de variations.

E5 · Synthèse ou démonstration. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0;\pi]$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 166, exercice 19. En S75 : question 1, pour lire une symétrie et une période sur une courbe. À la maison : question 2, pour démontrer les conjectures par des identités valables pour tout réel.

Devoir à la maison

DM5 — Partager une aire — 55 min, après S79.

On considère la fonction f définie sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \sin x \cos x$. Sa courbe est représentée dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f'(x)$ et déterminer le maximum de f sur cet intervalle.
2. Résoudre sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{4}$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de f sur $[0;\frac{\pi}{2}]$.
4. Pour $a \in [0;\frac{\pi}{2}]$, on pose $A(a) = \displaystyle\int_0^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$. Déterminer a pour que le domaine sous la courbe entre 0 et a ait une aire égale à la moitié de l'aire totale sous la courbe entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.

QCM A – cercle et fonctions

Après S76 ; k désigne un entier relatif.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $\cos(-x)$ vaut :

A. $-\cos x$ B. $\cos x$

C. $\sin x$ D. 0

2. La plus petite période strictement positive de $x \mapsto \sin(3x)$ est :

A. 2π B. 3π

C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$

3. Les solutions de $\sin x = 0$ sont :

A. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ B. $x = k\pi$

C. $x = 2k\pi$ seulement D. $x = \pi/4$

4. La dérivée de $\cos x$ est :

A. $\sin x$ B. $-\sin x$

C. $-\cos x$ D. $\tan x$

5. Sur $[0;\pi]$, le sinus est :

A. toujours négatif B. positif ou nul

C. toujours croissant D. toujours nul

QCM B – équations et étude

Après S79.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Résoudre $\cos x = 1$ sur $[0;2\pi]$ donne :

A. 0 et 2π B. π

C. $\frac{\pi}{2}$ D. une seule solution

7. Pour résoudre $\sin x \geq \frac{1}{2}$, il faut notamment :

A. choisir le bon arc puis intersecter avec l'intervalle demandé B. diviser par $\sin x$

C. utiliser une binomiale D. oublier les bornes

8. Une fonction de la forme $a + b\cos(\omega t)$, avec $\omega \neq 0$ a pour amplitude :

A. a B. b

C. $|b|$ D. ω

9. Si $f'(x) = \cos x$, f est décroissante sur :

A. $]0;\frac{\pi}{2}[$ B. $]\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}[$

C. $]\frac{3\pi}{2};2\pi[$ D. $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$

10. Deux solutions qui diffèrent de 2π représentent :

A. des angles distincts mais un même point sur le cercle B. une contradiction

C. des sinus opposés D. des valeurs interdites

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pour tout réel x.
2. $\sin x = \frac{1}{2}$ a une seule solution sur $[0;2\pi]$.
3. $\sin(a+b) = \sin a + \sin b$ pour tous réels a, b.

Bilan de reprise

Je sais lire le cercle, exploiter parité et période, résoudre avec un intervalle et étudier une fonction. **À surveiller :** oublier une solution de bord ; confondre une lecture graphique et une preuve d'identité.

Corrigés des QCM

1. **B.** Le cosinus est pair : $\cos(-x) = \cos x$. C'est le sinus qui est impair.
2. **C.** Le plus petit décalage positif de l'argument égal à 2π est obtenu pour $3T = 2\pi$, soit $T = 2\pi/3$. 2π est aussi une période mais n'est pas la plus petite.
3. **B.** Les zéros du sinus sont les multiples entiers de π, avec $k \in \mathbb{Z}$. Garder seulement $2k\pi$ perd les multiples impairs.
4. **B.** La dérivée du cosinus est l'opposé du sinus, les angles étant en radians.
5. **B.** Le sinus est positif ou nul sur le demi-cercle supérieur. Il croît jusqu'à $\pi/2$ puis décroît, il n'est pas croissant sur tout l'intervalle.
6. **A.** Les deux bornes 0 et 2π sont deux nombres distincts de l'intervalle, même s'ils correspondent au même point sur le cercle.
7. **A.** Identifier l'arc où l'ordonnée est au moins $1/2$, puis appliquer la périodicité et les bornes de l'intervalle. Diviser par un sinus de signe variable serait injustifié.
8. **C.** Pour $\omega \neq 0$, les extrêmes sont $a - |b|$ et $a + |b|$. L'amplitude est la moitié de leur différence, soit $|b|$.
9. **B.** Le cosinus est négatif sur $]\pi/2;3\pi/2[$; le signe de la dérivée donne la décroissance de f.
10. **A.** Ajouter un tour complet conserve le point du cercle, ainsi que sinus et cosinus. Les angles restent deux nombres distincts.

Vrai/faux. Vrai : le point du cercle unité a pour coordonnées $(\cos x ; \sin x)$ et la somme des carrés vaut 1. Faux : il y a $\pi/6$ et $5\pi/6$. Faux : pour $a = b = \pi/2$, le membre gauche vaut 0 et le droit 2.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Équation : $\pi/6$ et $5\pi/6$. Inéquation : $[\pi/6; 5\pi/6]$, arc supérieur au niveau d'ordonnée $1/2$.

Application 2. Minimum -2 en t=0 et π ; maximum 4 en $\pi/2$; amplitude 3 ; plus petite période positive π. Le signe moins inverse les positions des maxima et minima de cosinus.

Application 3. $\sin(x+\pi) = -\sin x$, donc les carrés sont égaux. Mais les valeurs en 0 et $\pi/2$ sont 0 et 1 : $\pi/2$ n'est pas une période. Pour prouver la minimalité de π, une période T>0 doit vérifier $\sin^2 T = 0$, donc T est un multiple entier positif de π.

Application 4. $f' = 1 - \cos x \geq 0$, strictement positif sur $]0;\pi]$, donc f est croissante, strictement après 0. $f'' = \sin x \geq 0$, donc convexité. Comme f(0)=0, $x - \sin x \geq 0$. Le zéro de la dérivée en une borne n'impose aucun changement de variation.

Application 5. $A' = 4(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$, positif avant $\pi/4$ et négatif après, d'où maximum 2. Une primitive de $\sin\theta\cos\theta$ est $\frac{1}{2}\sin^2\theta$, donc l'intégrale vaut $1/2$.

Application 6. $G(x) = \cos x - x$ est continue, $G(0) = 1 > 0$, $G(\pi/2) = -\pi/2 < 0$; le TVI donne une solution. $G' = -\sin x - 1 < 0$ sur l'intervalle assure l'unicité. $G(0{,}7) \simeq 0{,}0648 > 0$, $G(0{,}8) \simeq -0{,}1033 < 0$. Une dichotomie sur cet intervalle améliore l'encadrement.

Conduite

Faire régler explicitement le mode radians. Pour l'optimisation, confronter preuve algébrique et dérivation : l'identité explique la borne, la dérivée décrit les variations. Reprendre les arcs avec un intervalle semi-ouvert pour faire traiter les doublons.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Ce chapitre est réellement terminé début mai, et non fin avril. Il n'entre donc pas dans le deuxième blanc d'avril. Reprendre le cercle avant les courbes. Utiliser les radians dans les dérivées. Faire contrôler les bornes $-\pi$ et π : elles représentent le même point du cercle mais sont deux nombres distincts si l'intervalle les contient. Les variations de composées se déduisent du signe complet de la dérivée.

Corrigé de l'activité

1. $h(0) = 3 - 2 = 1$ m. Ajouter 8 à t ajoute 2π à l'argument du cosinus : 8 s est une période, et c'est la plus petite période positive. Comme $-1 \leq \cos \leq 1$, $1 \leq h \leq 5$; les deux bornes sont atteintes.
2. Par dérivation d'une composée, $h'(t) = (\frac{\pi}{2})\sin(\frac{\pi t}{4})$. L'argument parcourt $[0, 2\pi]$. Le sinus est positif sur $]0, \pi[$, puis négatif sur $]\pi, 2\pi[$. Ainsi h croît de 1 à 5 m sur $[0, 4]$, puis décroît de 5 à 1 m sur $[4, 8]$.
3. $h(t) = 4 \iff \cos(\frac{\pi t}{4}) = -\frac{1}{2}$. Sur $[0, 2\pi]$, les angles correspondants sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$; donc $t = \frac{8}{3}$ s ou $t = \frac{16}{3}$ s.
4. La condition $h(t) \geq 4$ équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{4}) \leq -\frac{1}{2}$, donc à $t \in [\frac{8}{3}, \frac{16}{3}]$. La durée est $\frac{16}{3} - \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$ s.

E1. Sur le cercle, le sinus vaut $-\frac{1}{2}$ aux angles $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$ dans $[-\pi, \pi]$. Les autres angles s'en déduisent par ajout de $2k\pi$ et sont hors de l'intervalle demandé.

E2. Le cosinus est au moins $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'arc autour de l'angle 0, entre $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$, bornes incluses. L'ensemble des solutions est donc $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$.

E3. Par composition, $(\cos(3x - 1))' = -3\sin(3x - 1)$. Pour le carré du sinus, $(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x$. Les deux dérivées sont définies sur $\mathbb{R}$.

E4. $f'(x) = \cos x$, positive sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et $]\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, négative sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$. Ainsi f croît de 2 à 3, décroît de 3 à 1, puis croît de 1 à 2. Le maximum est 3 en $\frac{\pi}{2}$ et le minimum 1 en $\frac{3\pi}{2}$.

E5. Une primitive de sinus est $-\cos x$. Donc l'intégrale vaut $[-\cos x]_0^{\pi} = 1 - (-1) = 2$. La valeur moyenne sur cet intervalle de longueur π est $\frac{2}{\pi}$.

Corrigé du DM5

1. Par produit, $f' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$. Sur l'intervalle étudié, $2x \in [0, \pi]$: la dérivée est positive avant $x = \frac{\pi}{4}$ et négative après. Le maximum vaut $f(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}$.
2. Grâce à $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, $f(x) \geq \frac{1}{4}$ équivaut à $\sin 2x \geq \frac{1}{2}$. Pour $2x \in [0, \pi]$, cela donne $2x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$, donc $x \in [\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$.
3. La dérivée de $\frac{1}{2}\sin^2 x$ est $\sin x \cos x = f(x)$. Donc $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = [\frac{1}{2}\sin^2 x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}$. La valeur moyenne est $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi}$.
4. $A(a) = \frac{1}{2}\sin^2 a$. La moitié de l'aire totale est $\frac{1}{4}$, donc $\sin^2 a = \frac{1}{2}$. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, sinus est positif et strictement croissant : cette égalité équivaut à $\sin a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, puis à $a = \frac{\pi}{4}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

La courbe de $f(x) = \cos(3x)$ suggère une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et une répétition après une translation horizontale de $\frac{2\pi}{3}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = \cos(-3x) = \cos(3x) = f(x)$: f est paire. D'autre part,

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(3x + 2\pi) = \cos(3x) = f(x).$$

Le nombre $\frac{2\pi}{3} > 0$ est donc une période de f. Le dessin suggère ces propriétés ; les identités les établissent pour tout réel.